

BAB 28

Aliran Normal & Display

Fondasi Gravitasi Tata Letak Web

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa elemen di web saling mendorong ke bawah atau berjejer ke samping secara otomatis, dan mengapa kita tidak bisa menyeret kotak ke koordinat bebas seperti di Figma atau Canva?"

- Web bekerja dengan prinsip **Aliran Dokumen Normal (*Normal Flow*)**.
- Dokumen web bukanlah kanvas statis dengan koordinat absolut (X, Y), melainkan aliran cairan yang mengikuti hukum gravitasi dan arah baca teks.
- Sebelum kita mengubah tata letak dengan Flexbox atau Grid, kita wajib menguasai perilaku alami peramban terlebih dahulu.

 Konsep Inti: Aliran Normal (*Normal Flow*)

Peramban menyusun elemen mengikuti urutan kemunculannya di kode HTML:

Arah Aliran Normal (Bahasa LTR / Kiri-ke-Kanan):

Elemen Blok 1 (Heading) — Turun ke baris baru
Elemen Blok 2 (Paragraf teks... [span] [tautan] ...) Elemen Inline → mengalir menyamping
Elemen Blok 3 (Kartu / Div) — Turun ke baris baru

- **Sumbu Vertikal (Block Axis):** Elemen blok bertumpuk dari atas ke bawah.
- **Sumbu Horizontal (Inline Axis):** Elemen inline berbaris ke samping mengikuti teks hingga penuh, lalu melipat (*wrap*) ke baris berikutnya.

 Untuk Mata Desainer: Tipe Nilai `display`

Nilai `display` menentukan bagaimana elemen bertindak terhadap tetangganya dan bagaimana ia mengatur anak-anaknya.

Nilai <code>display</code>	Mengisi Lebar?	Baris Baru?	Menerima <code>width / height</code> ?	Margin & Padding Vertikal?
<code>block</code>	100% ruang induk	Ya (otomatis)	Ya	Ya (efektif penuh)
<code>inline</code>	Selebar konten saja	Tidak (sebaris)	Tidak (diabaikan)	Hanya horizontal
<code>inline-block</code>	Selebar konten	Tidak (sebaris)	Ya	Ya (efektif penuh)
<code>none</code>	Hilang dari layar	Tidak makan ruang	—	—

 Analogi Desainer:

- `block` = Lembaran karton tebal selebar meja kerja.
- `inline` = Kata-kata dalam satu paragraf stensil.
- `inline-block` = Stiker perangko berperekat yang bisa dipatok dimensinya namun tetap berbaris rapi.

▶ Perilaku **block** vs **inline** vs **inline-block**

1. DISPLAY: BLOCK (div, p, h1-h6, section)

[h2] Mengambil seluruh lebar wadah

[p] Paragraf selalu jatuh ke baris baru di bawahnya

2. DISPLAY: INLINE (span, a, strong, em)

Teks biasa — [<a>Tautan] — [Tebal] — berjejer

3. DISPLAY: INLINE-BLOCK (button, img, input, custom tag)

Tombol A
(width: 120)

Tombol B
(width: 120)

Kartu Kecil
(width: 140)

(Punya width/height &
bisa sejajar sebaris)

Fenomena Khas: Margin Collapsing

Pada elemen **blok vertikal** di aliran normal, margin atas dan bawah yang bersentuhan **tidak saling menjumlah**, melainkan saling **melebur (*collapse*)** mengambil nilai terbesar.

KONDISI KODE	HASIL DI LAYAR
Elemen Atas (margin-bottom: 30px) ↓ 30px ↓ 40px Elemen Bawah (margin-top: 40px)	Elemen Atas ↓ Jarak Nyata = 40px (Bukan 70px!) Elemen Bawah

 *Margin collapsing hanya terjadi pada elemen blok vertikal, tidak berlaku pada Flexbox, Grid, atau elemen `inline-block`.*

Menghilangkan Elemen: `display: none` vs `visibility: hidden`

Dua cara menyembunyikan elemen dengan dampak tata letak yang sangat berbeda:

```
/* 1. Hilang sepenuhnya, ruangnya dirapatkan (seperti tidak pernah ada) */
.modal-tutup {
  display: none;
}

/* 2. Tak terlihat, tetapi RUANG KOSONGNYA tetap dipertahankan di tata letak */
.tempat-cadangan {
  visibility: hidden;
}
```

`display: none;`

Kotak 1
Kotak 3 (naik!)

`visibility: hidden;`

Kotak 1
[RUANG KOSONG]
Kotak 3

Bedah Kode: Navigasi Sederhana dengan **inline-block**

```
<!-- B28-C01: Mengubah menu vertikal menjadi horizontal -->
<nav class="nav-menu">
  <a href="#beranda" class="nav-item">Beranda</a>
  <a href="#karya" class="nav-item">Karya Desain</a>
  <a href="#tentang" class="nav-item">Tentang</a>
  <a href="#kontak" class="nav-item cta">Hubungi</a>
</nav>
```

```
.nav-menu {
  background-color: #f4f4f5;
  padding: 1rem;
}

.nav-item {
  display: inline-block;          /* Menerima padding & ukuran tapi tetap sebaris */
  padding: 0.5rem 1rem;          /* Padding vertikal bekerja sempurna */
  text-decoration: none;
  color: #18181b;
  font-weight: 500;
}

.nav-item.cta {
  background-color: #0284c7;
  color: #ffffff;
  border-radius: 4px;
}
```

! Jebakan Umum Pemula

1. Memberikan `width` dan `height` pada elemen `<span>` atau `<a>` tanpa mengubah `display` :

- Gejala: Properti `width: 200px` diabaikan total oleh peramban.
- Solusi: Ubah menjadi `display: inline-block` atau `display: block`.

2. Spasi Gaib antar Elemen `inline-block` :

- Gejala: Ada celah $\pm 4\text{px}$ yang tidak diinginkan di antara dua tombol `inline-block`.
- Penyebab: Karakter enter/spasi di berkas HTML dihitung sebagai satu spasi tipografi.
- Solusi: Gunakan Flexbox modern (Bab 29) atau hapus spasi di HTML.

3. Bingung Mengapa `margin-top` dan `margin-bottom` Mengkerut:

- Mengira jarak antara dua heading adalah $20\text{px} + 20\text{px} = 40\text{px}$, padahal peramban meleburnya menjadi 20px .

Latihan Studio: Mengendalikan Aliran

Buka pustaka latihan Bab 28 untuk mengerjakan latihan berikut:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka berkas `B28-L01-kartu-profil.html`. Elemen tautan media sosial masih bertumpuk ke bawah. Ubah `display`-nya agar berjejer ke samping dengan bantalan klik (*touch target*) minimal 44×44 px.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Buat bilah tombol aksi (*action bar*) berisi 3 tombol varian (Utama, Sekunder, Bahaya) yang menggunakan `inline-block`, padding proporsional, dan margin horizontal terukur.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Susun kartu artikel blog sederhana tanpa Flexbox/Grid: judul (`block`), tag kategori (`inline-block`), teks ringkasan (`block`), dan tombol baca (`inline-block`). Pastikan margin vertikal mengalir harmonis.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Aliran Normal (*Normal Flow*):** Urutan tata letak default peramban sebelum diintervensi CSS khusus.
- **Block Formatting Context:** Elemen memakan lebar 100% dan memaksa baris baru.
- **Inline Formatting Context:** Elemen mengalir menyamping bersama teks dan hanya memakan lebar sesuai isi.
- **Inline-Block:** Titik temu terbaik: bisa diatur dimensi fisiknya (`width` / `height` / `padding`), namun tetap mengalir sebaris.
- **Margin Collapsing:** Peleburan margin vertikal yang bertetangga pada elemen blok.

💡 **Prinsip Desain:** *"Jangan melawan aliran peramban bila tidak perlu. Manfaatkan sifat alami balok dan teks sebelum memaksakan tata letak rumit."*